
Intelligence Artificielle

PROJET

1 Contexte

Dans le cadre de l'UE Intelligence Artificielle, votre projet, à réaliser en binôme, consistera à concevoir et programmer un jeu stratégique dans lequel un joueur humain affronte une Intelligence Artificielle (IA). Vous devrez implémenter *au moins* 3 IA de niveaux de difficulté différents, allant d'une stratégie simple à une stratégie optimale. Le jeu choisi devra être suffisamment complexe pour intégrer des notions de stratégie, tout en restant réalisable dans le temps imparti. Vous serez également amenés à analyser les performances des IA via des tournois entre elles, et à présenter vos résultats sous forme de rapport.

2 Consignes spécifiques

Le **choix du jeu** est une étape importante. Il vous est conseillé de sélectionner un **jeu à deux joueurs déterministe et à connaissances parfaites**. Le jeu doit rester suffisamment complexe pour être intéressant, tout en étant réalisable dans le cadre de ce projet.

L'originalité du jeu choisi ainsi que sa difficulté intrinsèque (en particulier au regard du facteur de branchement et de la profondeur de recherche induite) seront prises en compte dans le barème d'évaluation.

Exemples possibles de jeux (liste non exhaustive) : Dames, Gomoku, Othello, Quarto, Quoridor, Abalone, Jeu du Hex, Jeu du moulin, Otrio, Squadro ...

Vous devrez programmer des IA avec **au minimum trois niveaux de difficulté**. Il est crucial de veiller à ce que le **temps d'exécution** reste raisonnable pour préserver une expérience de jeu agréable. Une étude approfondie des temps d'exécution de chacune de vos IAs sera demandée.

Pour **évaluer les IA**, vous organiserez des tournois entre elles. Chaque couple d'IA devra s'affronter dans au moins 50 parties. Les résultats de ces tournois devront être analysés, expliqués et justifiés dans votre rapport final.

L'interface graphique ne sera pas évaluée dans ce projet. L'accent sera mis sur la qualité et l'efficacité des algorithmes d'intelligence artificielle.

3 Proposition de méthodologie

Voici un exemple de méthodologie que vous pouvez suivre pour mener à bien votre projet :

1. **Définir la structure représentant les états du jeu** : Identifiez les données nécessaires pour représenter un état du jeu et les fonctions associées.
2. **Implémenter une boucle de jeu pour deux joueurs humains** : Créez une version de base du jeu où deux joueurs humains peuvent s'affronter.
3. **Implémenter l'algorithme Minimax basique** : Développez une première version de l'IA utilisant cet algorithme pour explorer l'arbre des possibles.
4. **Remplacer un joueur humain par une IA utilisant Minimax** : Testez l'intégration de l'IA pour qu'un joueur humain puisse l'affronter.
5. **Améliorer Minimax avec l'élagage $\alpha\beta$** : Optimisez votre IA pour réduire le temps de calcul.
6. **Implémenter plusieurs niveaux de difficulté** :
 - Variez les profondeurs de recherche dans Minimax avec élagage $\alpha\beta$ pour ajuster la complexité.
 - Développez plusieurs fonctions d'évaluation pour enrichir les stratégies de l'IA.
7. **Effectuer des tournois entre IA** :
 - Organisez au moins **50 parties par couple d'IA de différentes difficultés**.
 - Analysez les résultats et justifiez vos conclusions dans le rapport.

4 Langage de programmation

Votre programme devra être implémenté dans l'un des langages suivants : **C**, **C++**, **Java**, ou **Python**. Vous fournirez également un **makefile** ou un **script shell** pour compiler ou exécuter votre programme (sauf si vous utilisez Python).

5 Rapport

Le rapport a pour objectif de présenter de manière structurée les choix de modélisation, d'implémentation et d'évaluation effectués au cours du projet. Vous devrez veiller à la clarté des explications, à la justification des choix algorithmiques et à l'analyse expérimentale des performances obtenues.

5.1 Présentation générale du jeu

Vous devrez décrire brièvement le jeu choisi, ses règles principales, les conditions de victoire ou de défaite, ainsi que les éventuelles hypothèses ou simplifications retenues dans le cadre du projet.

5.2 Implémentation et validation du moteur de jeu

Vous devrez présenter les choix d'implémentation du moteur de jeu (représentation de l'état, génération des coups, détection des états terminaux, etc.).

La mise en place de **tests unitaires** visant à vérifier la correction des règles du jeu (génération des coups légaux, transitions entre états, calcul des scores, etc.) constitue un **élément apprécié** du projet. Ces tests peuvent permettre de valider la conformité de l'implémentation avec les règles du jeu choisi, mais leur absence ne sera pas pénalisée.

De même, le fait que le code puisse être compilé et exécuté sur une machine Linux constitue un **point positif**. En particulier, le bon fonctionnement du moteur de jeu, des intelligences artificielles et d'une interface en ligne de commande sous Linux sera valorisé. Toutefois, une incompatibilité avec Linux ne sera pas pénalisante. Les éventuelles interfaces graphiques ne seront pas prises en compte dans l'évaluation, donc ne vous souciez pas de leur éventuelle compatibilité avec Linux.

5.3 Fonctions d'évaluation, score et élagage alpha-bêta

Vous devrez présenter les fonctions d'évaluation utilisées dans le projet ainsi que leur intégration dans l'algorithme Minimax avec élagage alpha-bêta.

Fonctions d'évaluation : Vous devrez décrire deux à trois fonctions d'évaluation différentes. Pour chacune d'elles, vous préciserez les critères utilisés pour évaluer un état du jeu, le calcul du score associé, ainsi que l'interprétation de ce score (par exemple du point de vue du joueur MAX).

Analyse expérimentale : Vous devrez proposer une comparaison expérimentale des fonctions d'évaluation. Cette analyse devra inclure notamment :

- le temps de calcul,
- les scores obtenus,
- l'évolution de ces mesures en fonction de la profondeur de recherche.

Les résultats devront être présentés sous forme de tableaux et analysés.

Lorsque des graphiques ou figures sont présentés dans le rapport, vous devrez fournir les scripts utilisés pour les générer. Ces scripts peuvent être écrits dans un langage différent de celui du projet principal (par exemple en Python avec Matplotlib).

Interaction avec l'élagage alpha-bêta : Vous devrez discuter l'impact des fonctions d'évaluation sur l'efficacité de l'élagage alpha-bêta, en particulier en lien avec l'ordre d'exploration des coups, le nombre de nœuds explorés et la profondeur effectivement atteinte.

5.4 Tournoi entre les intelligences artificielles

Vous devrez organiser un tournoi entre l'ensemble des intelligences artificielles implémentées dans le cadre du projet. Chaque couple d'IA devra s'affronter dans **au moins 50 parties**.

Les résultats de ces tournois devront être présentés sous forme de tableaux ou de graphiques, puis **analysés, expliqués et justifiés**. Vous discuterez notamment la robustesse des résultats, l'influence du hasard éventuel, l'influence du joueur qui commence (avantage ou désavantage du premier joueur).

5.5 Utilisation de l'IA générative

Vous devrez décrire de manière transparente votre éventuelle utilisation d'outils d'IA générative dans le cadre du projet. Cette section devra préciser notamment :

- le ou les modèles utilisés,
- le type d'utilisation (complétion automatique dans l'éditeur, génération de code ou de texte via des prompts, assistance à la conception, etc.),
- l'environnement d'utilisation (éditeur, navigateur, outil externe),
- le rôle effectif de l'IA dans le travail réalisé.

L'objectif de cette section est d'analyser l'apport et les limites de ces outils dans le cadre du projet.

A noter que l'utilisation d'outils d'IA générative ne sera pas pénalisée dès lors qu'elle s'accompagne d'un regard critique sur le code ou les contenus générés.

5.6 Difficultés rencontrées

Vous devrez présenter de manière synthétique les principales difficultés rencontrées au cours du projet (modélisation du jeu, implémentation, performances, conception des heuristiques, etc.), ainsi que les solutions envisagées ou mises en œuvre.

6 Livrables

Ce projet doit être réalisé par **groupe de deux étudiants**.

Votre code source, **correctement documenté**, sera déposé sur Moodle avant le **10/05/2026** (23h59, heure de Paris), sous la forme d'un **fichier zip** nommé avec les noms des étudiants, par exemple **Toto_Titi.zip** si le projet a été développé par les étudiants Prénom1 Toto et Prénom2 Titi. Un seul dépôt par binôme est attendu.

Ce fichier zip doit contenir :

- Un répertoire avec le **code source**.
- Un **makefile** ou un **script shell** pour produire un exécutable (dans le cas de C ou C++) ou un fichier jar (dans le cas de Java).
- Un fichier **README** contenant les instructions nécessaires pour exécuter votre programme.
- Un **rapport au format PDF** (nommé **Toto_Titi.pdf**).

7 Soutenance et démonstration

Chaque binôme devra préparer une démonstration du jeu, à réaliser sur les ordinateurs de l'université ou leur propre ordinateur. Cette démonstration sera suivie de questions sur votre code et vos choix d'implémentation. Il est inutile de préparer une présentation.